

Estadística Inferencial: Pruebas de hipótesis

Daniel Martínez Bello

Doctorado en Energías Renovables
Universidad de Santander

22 de abril de 2026

Introducción a las Pruebas de Hipótesis

- ▶ La estadística inferencial permite hacer inferencias sobre una población basándose en una muestra.
- ▶ Mientras que los intervalos de confianza ofrecen un rango de valores, las pruebas de hipótesis permiten evaluar una **afirmación, sospecha, teoría o esperanza** sobre una población.
- ▶ Se cubren pruebas de proporciones y medias, de una y dos muestras, errores tipo I y II, y el concepto de potencia.

¿Qué es una Hipótesis?

- ▶ Una **hipótesis** es una afirmación sobre un parámetro poblacional, usualmente la media (μ) o la proporción (p).
- ▶ Consideramos dos tipos:
 1. **Hipótesis Nula (H_0)**: El punto de partida o suposición por defecto. Representa el status quo aburrido.
 2. **Hipótesis Alternativa (H_1)**: Basada en una sospecha, teoría o interés nuevo. Es lo opuesto a H_0 .

Lógica de la Prueba de Hipótesis

- ▶ Todo ocurre sobre la Función de Densidad de Probabilidad (FDP) de una **distribución de muestreo**.
- ▶ Las medias muestrales cercanas a la media poblacional son comunes; las que están en las colas son raras.
- ▶ Si una estadística muestral cae en una región de rechazo predefinida, concluimos que no pudo haber ocurrido razonablemente por azar si H_0 fuera verdadera.

El Procedimiento Formal de 6 Pasos

1. Definir la pregunta científica.
2. Establecer las hipótesis nula (H_0) y alternativa (H_1).
3. Establecer el nivel de significancia (α).
4. Identificar y evaluar el estadístico de prueba.
5. Comparar la probabilidad del estadístico con α (o el estadístico con el valor crítico).
6. Establecer los resultados de la prueba.

Paso 1: Establecer la pregunta científica

- ▶ Esto es lo que quiere saber el investigador.
- ▶ Por ejemplo, quiere saber cuanto se produce de biogas en el ensilaje de maiz como sustrato, en un periodo de 33 días.
- ▶ Quiere saber cuanto hidrógeno se produce cuando se utiliza como sustrato la cascara de naranja.

El investigador debe tener unas ideas básicas sobre experimentación

- ▶ Diseño experimental: herramienta clave en investigación científica.
- ▶ Principios fundamentales: replicación, aleatorización y control local.
- ▶ Aplicación en estudios de investigación en energía.

Origen del Diseño Experimental

- ▶ Ronald A. Fisher (1920s): pionero en estadística experimental.
- ▶ Desarrollo en contextos agrícolas.
- ▶ Fundamentos aplicables a múltiples disciplinas.

Replicación

- ▶ Repetición de tratamientos para estimar la variabilidad.
- ▶ Mejora la precisión de los resultados.
- ▶ Permite inferencias más confiables.

Ejemplo de Replicación

- ▶ Duplicacion de mini reactores.
- ▶ Análisis de variabilidad entre unidades experimentales.

Aleatorización

- ▶ Asignación aleatoria de tratamientos.
- ▶ Elimina sesgos sistemáticos.
- ▶ Garantiza validez interna del estudio.

Ejemplo de Aleatorización en Investigación en energía

- ▶ Asignación al azar de tratamientos a los inoculos para evaluar produccion de biogas.
- ▶ Minimización de efectos de confusión.

Control Local (Bloques)

- ▶ Agrupación de unidades experimentales similares.
- ▶ Reducción de variabilidad no controlada.
- ▶ Comparación más precisa entre tratamientos.

Ejemplo de Bloques en investigación en energía

- ▶ Bloques por efecto de día.
- ▶ Bloques por grupos de unidades experimentales, en captura de CO₂, lotes de medición.
- ▶ Mejora en la precisión de los resultados.

Diseño Completamente Aleatorizado

- ▶ Tratamientos asignados sin considerar bloques.
- ▶ Simplicidad en la implementación.
- ▶ Útil cuando no hay fuentes claras de variabilidad.

Diseño en Bloques Completos Aleatorizados

- ▶ Tratamientos asignados dentro de bloques homogéneos.
- ▶ Control de variabilidad conocida.
- ▶ Mayor precisión en la comparación de tratamientos.

Principios de diseño experimental

Ventajas de la Replicación

- ▶ Estimación del error experimental.
- ▶ Mejora de la confiabilidad.
- ▶ Posibilidad de análisis estadístico robusto.

Ventajas de la Aleatorización

- ▶ Reducción de sesgos.
- ▶ Facilita el análisis estadístico.
- ▶ Asegura representatividad.

Ventajas del Control Local

- ▶ Reducción de variabilidad.
- ▶ Comparaciones más precisas.
- ▶ Mejora en la eficiencia del experimento.

Paso 2: Establecer Hipótesis (Ejemplo Proporción)

- ▶ **Escenario:** Un candidato quiere saber si más del 50 % de los votantes le apoyan.
- ▶ $H_a : p > 0,5$ (Lo que se quiere probar o sospecha).
- ▶ $H_0 : p \leq 0,5$ (El resto del eje horizontal).
- ▶ La región de rechazo está en la **cola derecha** (prueba de una cola).

Paso 3: Establecer Hipótesis (Ejemplo Media)

- ▶ **Escenario:** Un ingeniero afirma que una herramienta reduce el tiempo de proceso (estándar = 30 min).
- ▶ $H_a : \mu < 30,0$ minutos.
- ▶ $H_0 : \mu \geq 30,0$ minutos.
- ▶ La región de rechazo está en la **cola izquierda**.

Pruebas de Dos Colas

- ▶ **Escenario:** El peso de bolsas de maíz debe ser exactamente 40 lb.
- ▶ Si se sospecha que el peso se desvía (hacia arriba o hacia abajo), usamos:
- ▶ $H_a : \mu \neq 40$ libras.
- ▶ $H_0 : \mu = 40$ libras.
- ▶ Esto genera regiones de rechazo en **ambas colas**.

¡Cuidado! Solo Parámetros Poblacionales

- ▶ Las hipótesis siempre son afirmaciones sobre **parámetros poblacionales** (μ, p) .
- ▶ Nunca se deben usar estadísticos muestrales $(\bar{x}, \hat{p})$ en las declaraciones de hipótesis.

Paso 4: Nivel de Significancia (α)

- ▶ α es la probabilidad umbral que define la región de rechazo.
- ▶ Valores comunes: 0,05, 0,02, 0,01.
- ▶ Representa el riesgo que estamos dispuestos a correr de rechazar H_0 cuando es verdadera (Error Tipo I).
- ▶ $\alpha = 1 - \text{Nivel de confianza}$.

Paso 5: ¿Z o T?

- ▶ Se usa **Z** si conocemos la desviación estándar poblacional (σ) y la distribución es normal.
- ▶ Se usa **T** si no conocemos σ y usamos la desviación estándar de la muestra (s) como estimador.
- ▶ En la práctica, casi siempre se usa T para variables continuas porque σ es rara vez conocido.

Fórmulas Principales

- ▶ **Para medias (T):** $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}}.$
- ▶ **Para proporciones (Z):** $z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0 q_0/n}}.$
- ▶ Nota: En proporciones para pruebas de hipótesis, usamos p_0 de la hipótesis nula para calcular el error estándar.

Elementos Visuales en la PDF

- ▶ **Valor Crítico:** El puntaje (z o t) que marca el límite de la región de rechazo (α).
- ▶ **Estadístico de Prueba:** El puntaje calculado de nuestra muestra.
- ▶ **Valor P (p -value):** La probabilidad de observar nuestro estadístico muestral asumiendo que H_0 es verdadera.

Paso 4: Comparación y Decisión

Existen dos métodos que siempre dan el mismo resultado:

1. **Método del Valor Crítico:** Se comparan puntajes azules (Estadístico vs. Valor Crítico).
2. **Método del Valor P:** Se comparan probabilidades amarillas (p -value vs. α).

Regla del Valor P

- ▶ Si el **valor P** $< \alpha$, rechazamos H_0 .
- ▶ Esto significa que el resultado es muy improbable de haber ocurrido por puro azar.
- ▶ Si el valor P $\geq \alpha$, no rechazamos H_0 .

Ejemplo 1: Proporción de Votantes

- ▶ $H_0 : p \leq 0,5$, $H_a : p > 0,5$, $\alpha = 0,02$.
- ▶ Muestra: $n = 400$, éxitos=224. $\hat{p} = 0,56$.
- ▶ Estadístico Z calculado: 2,4.
- ▶ Valor crítico para $\alpha = 0,02$ (una cola): 2,05.
- ▶ **Decisión:** Como $2,4 > 2,05$, rechazamos H_0 .

Ejemplo 2: Reducción de Tiempo

- ▶ $H_0 : \mu \geq 30,0$, $H_a : \mu < 30,0$, $\alpha = 0,01$.
- ▶ Muestra: $n = 35$, $\bar{x} = 29,1$, $s = 2,45$.
- ▶ Estadístico T calculado: $-2,173$.
- ▶ Valor crítico ($\alpha = 0,01$, $df = 34$): $-2,441$.
- ▶ **Decisión:** No rechazamos H_0 (el estadístico no cae en la región de rechazo).

Ejemplo 3: Control de Peso

- ▶ $H_0 : \mu = 40, H_a : \mu \neq 40, \alpha = 0,05$.
- ▶ Muestra: $n = 200, \bar{x} = 39,976, s = 0,122$.
- ▶ Estadístico T: $-2,782$.
- ▶ Región de rechazo: $\alpha/2 = 0,025$ en cada cola.
- ▶ Valor crítico: $\pm 1,972$.
- ▶ **Decisión:** Rechazamos H_0 .

Paso 5: Conclusión en Contexto

- ▶ Se debe indicar si se rechaza o no H_0 y a qué nivel de significancia.
- ▶ Luego, explicar en lenguaje claro lo que esto significa para la sospecha inicial.
- ▶ Ejemplo: "Rechazamos H_0 al nivel 0.05. La muestra provee evidencia de que el peso de las bolsas no es igual a 40 lb".

Introducción a Dos Muestras

- ▶ Comparamos dos poblaciones extrayendo una muestra de cada una.
- ▶ Existen dos tipos fundamentales:
 1. **Muestras Dependientes (Pareadas):** Cada miembro de una muestra está vinculado a uno de la otra.
 2. **Muestras Independientes:** Poblaciones distintas y no relacionadas.

Muestras Dependientes

- ▶ Común en estudios de "antes y después" o con gemelos.
- ▶ El objetivo es reducir fluctuaciones aleatorias extrañas.
- ▶ Se analizan las **diferencias** individuales entre los pares.
- ▶ Se trata exactamente como una prueba de una sola muestra donde la variable es la diferencia.

Muestras Independientes

- ▶ Ejemplos: Fumadores vs. No fumadores, Hombres vs. Mujeres.
- ▶ Las muestras pueden tener tamaños diferentes.
- ▶ Comparamos si hay una diferencia entre sus medias o proporciones.

Caso de Varianzas Iguales (Agrupadas)

- ▶ Si asumimos que ambas poblaciones tienen la misma desviación estándar (σ), "agrupamos" las varianzas muestrales para un mejor estimador.
- ▶ Se calcula una varianza agrupada (s_p^2) que es un promedio ponderado.
- ▶ Los grados de libertad son $n_1 + n_2 - 2$.

Caso de Varianzas No Iguales

- ▶ No hacemos suposiciones sobre las varianzas poblacionales.
- ▶ El error estándar se calcula sumando las varianzas individuales divididas por sus tamaños de muestra.
- ▶ La fórmula para los grados de libertad es más compleja y suele redondearse hacia abajo.

Proporciones: Dos Muestras

- ▶ Siempre son pruebas Z (no T).
- ▶ Usamos una **proporción combinada** ($\hat{p}_c$) sumando los éxitos de ambas muestras y dividiéndolos por el tamaño total de la muestra.

Ejemplo: Muestras Independientes (Varianzas Iguales)

- ▶ Comparar puntajes de dos instructores (A y B).
- ▶ $H_0 : \mu_a = \mu_b$, $H_a : \mu_a \neq \mu_b$.
- ▶ Se calcula la desviación estándar agrupada $s_p = 6,64$.
- ▶ Estadístico T: $-0,819$.
- ▶ Valor crítico ($\alpha = 0,02$): $\pm 2,37$ aproximadamente.
- ▶ **Conclusión:** No hay evidencia significativa de diferencia.

Ejemplo: Varianzas No Asumidas Iguales

- ▶ Comparar nuestra batería vs. competidor.
- ▶ Error estándar calculado: 12,6.
- ▶ Grados de libertad ajustados: 39.
- ▶ T calculado: 1,4.
- ▶ Valor crítico: 2,023.
- ▶ **Conclusión:** Fallamos en rechazar H_0 . No hay diferencia significativa.

Errores Tipo I y Tipo II

- ▶ Al tomar una decisión, siempre hay riesgo de error.
- ▶ **Error Tipo I:** Rechazar H_0 cuando es realmente verdadera.
- ▶ **Error Tipo II:** No rechazar H_0 cuando es realmente falsa.

Alfa (α) y Beta (β)

- ▶ $P(\text{Error Tipo I}) = \alpha$ (Nivel de significancia).
- ▶ $P(\text{Error Tipo II}) = \beta$.
- ▶ Existe una relación inversa: si reducimos α , β tiende a aumentar.

Potencia de la Prueba

- ▶ **Potencia** $= 1 - \beta$.
- ▶ Es la probabilidad de rechazar correctamente una hipótesis nula falsa.
- ▶ Para aumentar la potencia sin aumentar α , la única forma es **aumentar el tamaño de la muestra (n)**.

Tabla de Resultados Posibles

	H_0 es Verdadera	H_0 es Falsa
Rechazar H_0	Error Tipo I (α)	Decisión Correcta ($1 - \beta$)
No Rechazar H_0	Decisión Correcta ($1 - \alpha$)	Error Tipo II (β)

Analogía del Juicio Criminal

- ▶ H_0 : Inocente. H_a : Culpable.
- ▶ Se requiere evidencia "más allá de una duda razonable" (α muy bajo).
- ▶ "No culpable" no significa "Inocente"; solo significa que no hubo evidencia suficiente para condenar.

Caso de Estudio: Tiempos de Espera

- ▶ Reclamación: ≤ 20 min. Sospecha: > 20 min.
- ▶ $H_0 : \mu \leq 20, H_a : \mu > 20, \alpha = 0,05$.
- ▶ Datos: $n = 50, \bar{x} = 20,65, s = 2,77$.
- ▶ T calculado: 1,659.
- ▶ Valor crítico: 1,676.
- ▶ **Resultado:** Fallamos en rechazar H_0 por un margen muy pequeño.

Sobre "Fallar en Rechazar"

- ▶ No aceptamos H_0 como verdadera; simplemente decimos que el resultado de la muestra pudo haber ocurrido razonablemente por azar.
- ▶ El azar es una explicación razonable para la desviación observada.

Selección de α

- ▶ Se elige basándose en la aversión al riesgo de cometer un Error Tipo I.
- ▶ Si rechazar H_0 erróneamente es costoso o peligroso (ej. medicina), se usa un α muy pequeño (0,01).

Consejo Práctico: Dibujar la PDF

- ▶ Ayuda a visualizar la dirección de la prueba (una o dos colas).
- ▶ Permite ubicar el valor crítico y el estadístico de prueba fácilmente para evitar errores de lógica.

Software vs. Tablas

- ▶ El software estadístico calcula valores P y grados de libertad precisos automáticamente.
- ▶ El uso de tablas nos obliga a entender los conceptos subyacentes como los grados de libertad y la simetría.

Resumen de Conceptos Clave

- ▶ Hipótesis nula vs. alternativa.
- ▶ Errores Tipo I y II.
- ▶ Pruebas Z vs. T.
- ▶ Una muestra vs. dos muestras (dependientes/independientes).
- ▶ Importancia del tamaño de muestra para la potencia.

Conclusión

- ▶ La prueba de hipótesis es un procedimiento formal que permite a investigadores de todo el mundo validar sus hallazgos de manera estandarizada.
- ▶ Seguir los 5 pasos asegura rigor y claridad en la interpretación de los datos.